

Semaine n° 29 : du 11 mai au 15 mai

Lundi 11 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVII - Déterminants**
 - *Partie 2* : Application n -linéaire ; forme n -linéaire ; application n -linéaire symétrique, anti-symétrique ; application n -linéaire alternée.
 - *Partie 3* : Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 26** : exercices 8, 21, 13, 15, 17, 20.

Mardi 12 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVII - Déterminants**
 - *Partie 3* : Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base ; formule de changement de base ; caractérisation des bases par le déterminant ; interprétation géométrique dans le plan, dans l'espace.
 - *Partie 4* : Déterminant d'un endomorphisme ; propriétés.
 - *Partie 5* : Déterminant d'une matrice carrée ; lien avec le déterminant d'un endomorphisme, avec le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base.

Échauffements

Mardi 12 mai

- Soit $s \in \mathcal{S}_7$, $s = (1 \ 4) \circ (1 \ 2 \ 4) \circ (4 \ 5) \circ (1 \ 4)$.
Décomposer s en produit de transpositions, en produit de cycles de supports disjoints, donner la signature de s
- *Cocher toutes les phrases correctes* : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - ☐ A est inversible si et seulement si elle n'a aucun 0 sur sa diagonale.
 - ☐ Si A est triangulaire, elle est inversible si et seulement si elle n'a aucun 0 sur sa diagonale.
 - ☐ Si A est diagonale, elle est inversible si et seulement si elle n'a aucun 0 sur sa diagonale.
- *Cocher toutes les phrases correctes* : Soit A une matrice de rang r .
 - ☐ A admet r vecteurs colonnes linéairement indépendants.
 - ☐ A admet r vecteurs lignes linéairement indépendants.
 - ☐ Toute famille contenant r vecteurs colonnes de A est libre.
 - ☐ Toute famille contenant r vecteurs lignes de A est libre.